

es un patrón de diseño **de comportamiento** que permite a un objeto alterar su **comportamiento cuando su estado interno cambia**. Parece como si el objeto cambiara su clase

Usarlo cuando

El comportamiento de un objeto depende del estado en el que se encuentra
El código tiene sentencias condicionales complejas

Implementario

Creas nuevas clases para todos los estados posibles de un objeto y extraigas todos los comportamientos específicos del estado para colocarlos dentro de esas clases.

Estructura

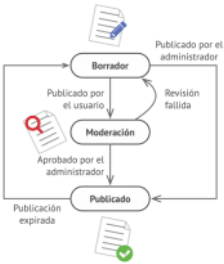
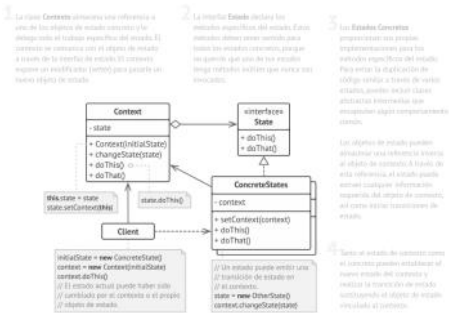
<Context> almacena una referencia a uno de los objetos de estado actual y delega todo el trabajo relacionado con el estado a ese objeto.

<State> Define la interfaz para encapsular el comportamiento de los estados de Context

<ConcreteState> cada subclase implementa el comportamiento respecto al estado específico.

Ejemplo

Usualmente este proceso de estados se haría con un `if` pero crea sentencias muy largas y difícil de entender



Ejemplo

Imagina una máquina expendedora:

1. **Estado: Sin crédito** → No permite seleccionar producto.
2. **Estado: Con crédito** → Permite elegir producto.
3. **Estado: Producto entregado** → Espera que el usuario retire el producto antes de volver a Sin crédito.

En lugar de tener un gigante, cada estado se implementa como una clase distinta, y la máquina cambia de estado según las acciones del usuario.

// Interfaz Estado(STATE)

```
interface Estado {
    void manejar();
}
```

// Estados concretos(CONCRETE STATE)

```
class SinCredito implements Estado {
    public void manejar() {
        System.out.println("No puedes seleccionar producto, inserta crédito.");
    }
}
```

```
class ConCredito implements Estado {
    public void manejar() {
        System.out.println("Puedes seleccionar un producto.");
    }
}
```

```
class ProductoEntregado implements Estado {
    public void manejar() {
        System.out.println("Producto entregado, retíralo.");
    }
}
```

// Contexto(CONTEXT)

```
class MaquinaExpendedora {
    private Estado estado;

    public void setEstado(Estado estado) {
        this.estado = estado;
    }
}
```

```
public void operar() {
    estado.manejar();
}
}
```

// Cliente(CLIENTE)

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        MaquinaExpendedora maquina = new MaquinaExpendedora();

        maquina.setEstado(new SinCredito());
        maquina.operar(); // "No puedes seleccionar producto..."

        maquina.setEstado(new ConCredito());
        maquina.operar(); // "Puedes seleccionar un producto."

        maquina.setEstado(new ProductoEntregado());
        maquina.operar(); // "Producto entregado..."
    }
}
```